

**Modelado digital 3D: Especificación de un sistema de software con integración del
aseguramiento de la calidad**

Juan Camilo Canasteros González

Especialización en desarrollo de software, UNIMINUTO

Estándares y Métricas de Calidad en el Desarrollo de Software – Semana 4

Docente: Cesar Alfonso Bolado Silva

26 de julio de 2026

Modelado digital 3D: Especificación de un sistema de software con integración del aseguramiento de la calidad

1. Introducción

El presente documento muestra el desarrollo de un modelo digital de especificación de software para Visión Latina, una aplicación web dedicada a la comunicación, visibilidad y educación para la industria de la salud visual en Latinoamérica.

El modelo tiene como objetivo estructurar, desde la perspectiva del aseguramiento de la calidad, los módulos de autenticación, foro y sistema de preguntas a autores de la plataforma, mediante la identificación de requisitos funcionales y no funcionales, el diagrama de casos de uso, el diagrama de clases conceptual, los criterios de aceptación y la trazabilidad entre requisitos y casos de prueba.

2. Desarrollo

2.1 Descripción del sistema propuesto

Este modelo se centra en la implementación de tres módulos de la plataforma Visión Latina. El primero es un módulo de autenticación de usuarios, que emplea cifrado de contraseñas para proteger la información de acceso. El segundo es un foro interactivo, donde los usuarios registrados pueden compartir conocimiento y opiniones, bajo un esquema de moderación de contenido que garantiza un espacio de interacción adecuado. El tercero es un sistema de preguntas a autores, mediante el cual los usuarios pueden consultar directamente sobre artículos previamente publicados por los administradores, siendo el autor asignado a cada artículo el único con permiso para responder dichas preguntas.

2.2 Requisitos funcionales y no funcionales

Para la definición de los requisitos funcionales se tomó como referencia el modelo procedimental propuesto por Cornejo-Aparicio et al. (2020), el cual plantea etapas de

contexto, educación, elicitación y especificación para estructurar los requisitos de forma clara y sin ambigüedades.

Tabla de requisitos funcionales

ID	Módulo	Descripción	Prioridad
RF01	Autenticación	El sistema debe permitir el registro de nuevos usuarios con correo y contraseña	Alta
RF02	Autenticación	El sistema debe permitir iniciar sesión con credenciales válidas	Alta
RF03	Autenticación	El sistema debe permitir recuperar contraseña olvidada	Media
RF04	Autenticación	El sistema debe cerrar la sesión del usuario	Media
RF05	Foro	El sistema debe permitir a usuarios registrados crear publicaciones en el foro	Alta
RF05a	Foro	El sistema debe enviar una alerta al administrador cada vez que un usuario cree una nueva publicación, indicando que está pendiente de aprobación	Alta

RF05b	Foro	El sistema debe mantener la publicación en estado "pendiente" y no mostrarla públicamente hasta que el administrador la apruebe	Alta
RF06	Foro	El sistema debe permitir a usuarios registrados comentar publicaciones existentes ya aprobadas	Alta
RF06a	Foro	El sistema debe enviar una alerta al administrador cada vez que un usuario envíe un nuevo comentario, indicando que está pendiente de aprobación	Alta
RF06b	Foro	El sistema debe mantener el comentario en estado "pendiente" y no mostrarlo públicamente hasta que el administrador lo apruebe	Alta
RF07	Foro	El sistema debe permitir al administrador aprobar o rechazar publicaciones y comentarios pendientes	Alta

RF08a	Preguntas a autores	El sistema debe permitir al administrador publicar artículos y asociarlos (etiquetarlos) al autor correspondiente	Alta
RF08b	Preguntas a autores	El sistema debe enviar un correo de notificación al autor cuando su artículo ha sido publicado	Media
RF08c	Preguntas a autores	El sistema debe permitir a un usuario registrado enviar una pregunta asociada a un artículo publicado	Alta
RF08d	Preguntas a autores	El sistema debe notificar al autor cada vez que reciba una nueva pregunta sobre su artículo	Alta
RF09	Preguntas a autores	El sistema debe permitir que únicamente el autor etiquetado en el artículo pueda responder las preguntas asociadas a ese artículo	Alta
RF10	Preguntas a autores	El sistema debe notificar al usuario que hizo la pregunta cuando esta haya sido respondida	Media

Tabla de requisitos no funcionales

ID	Descripción	Prioridad
RNF01	El sistema debe autenticar usuarios en menos de 2 segundos	Media
RNF02	Las contraseñas deben almacenarse cifradas (no en texto plano)	Alta
RNF03	El sistema debe soportar múltiples idiomas (ES/EN/PT) en la interfaz	Media
RNF04	El sistema debe ser escalable para soportar crecimiento de usuarios internacionales	Media
RNF05	El foro debe mostrar comentarios y publicaciones aprobados sin recargar la página	Baja

2.3 Estructura del modelo UML

El modelo UML propuesto se compone de un diagrama de casos de uso y un diagrama de clases por cada módulo. Los actores que se definieron en este contexto fueron cuatro: Visitante, quien puede ver todo el contenido de la página web; Usuario registrado, quien puede participar activamente en el foro; Autor, quien puede responder preguntas sobre sus artículos publicados; y Administrador, quien puede regular y moderar el contenido del foro antes de ser mostrado en la página. Los casos de uso se organizaron según los módulos de

Autenticación, Foro y Preguntas a autores, agrupando las acciones correspondientes a cada actor.

En el diagrama de clases conceptual se plantearon las clases Usuario, Autor, Administrador, Artículo, Pregunta, PublicaciónForo y ComentarioForo. La clase Artículo se relaciona con Autor mediante una asociación uno a muchos, lo que garantiza que cada pregunta asociada a un artículo únicamente pueda ser respondida por el autor correspondiente. Por su parte, PublicaciónForo y ComentarioForo incluyen un atributo de estado (pendiente, aprobado o rechazado), que refleja el mecanismo de moderación previa definido en los requisitos funcionales del módulo de Foro.

2.4 Justificación de decisiones de diseño

En cuanto a las decisiones de diseño, se tuvo en cuenta que:

- Un autor es un rol de un usuario y no una clase totalmente separada, ya que el autor tiene que registrarse como usuario primero.
- Se estableció que la relación entre Autor y Artículo fuera de uno a muchos, ya que un autor puede tener varios artículos, pero cada artículo pertenece a un único autor; esto permite garantizar, siguiendo las reglas de negocio, que solo dicho autor pueda responder las preguntas asociadas a su artículo.
- Se agregó un atributo de estado en las clases PublicaciónForo y ComentarioForo, ya que el contenido no debe ser visible hasta que el administrador lo revise, lo cual es un control de calidad preventivo y no correctivo.
- Se separó el módulo de Foro y el de Preguntas a autores, ya que tienen reglas de acceso distintas: el foro es abierto a todos los usuarios registrados, mientras que las preguntas a autores tienen una restricción de respuesta exclusiva.

2.5 Integración de mecanismos de aseguramiento de calidad

La selección de los mecanismos de aseguramiento de calidad integrados en este modelo se apoyó en los criterios planteados por Paredes et al. (2017) para la mejora de procesos de

software (SPI), en cuanto a la importancia de establecer puntos de control y validación a lo largo del ciclo de vida del proyecto.

El aseguramiento de la calidad del software fue clave para el éxito del proyecto, por lo cual se plantearon mecanismos complementarios. En primer lugar, los criterios de aceptación fueron una parte importante al formular los requisitos funcionales, ya que permiten que no haya ambigüedad; para ello, se usó el formato Dado/Cuando/Entonces, el cual estructuró la finalidad planteada en cada requisito. En segundo lugar, se utilizó una matriz de trazabilidad para verificar que las funcionalidades se implementaran una a una, sin dejar pasar ninguna, ya que se necesitaba desarrollar cada una a cabalidad; esta matriz permitió además la organización del proyecto, al conocer en qué estado se encontraba cada funcionalidad desarrollada. Finalmente, se establecieron puntos de control desde el inicio del proyecto, después de definir el contexto y los usuarios involucrados, hasta el despliegue del sistema, con el fin de validar la calidad del software y evitar reprocesos.

3. Planeación

Se utilizó la herramienta Draw.io para especificar el modelo propuesto. Principalmente, se revisaron los recursos básicos de la plataforma para tener un panorama más amplio en la especificación de requisitos; posteriormente, se seleccionó el escenario real y se definió el alcance del proyecto. A partir del conocimiento directo del proyecto, se elicitaron los requisitos analizando las necesidades funcionales de cada módulo. Se elaboraron el diagrama de casos de uso y el diagrama de clases. Por último, se definieron los criterios de aceptación, se construyó la matriz de trazabilidad y se identificaron los puntos de control de calidad.

4. Modelado

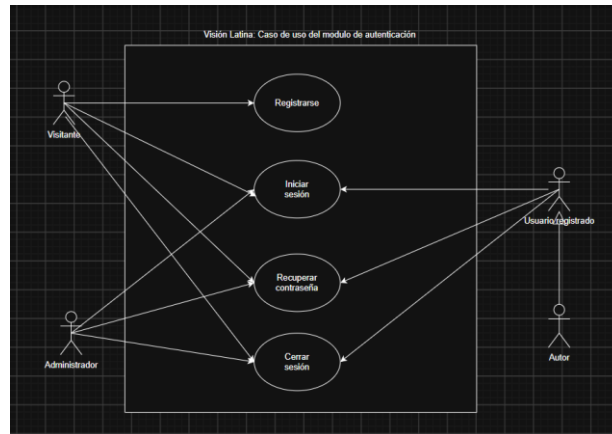


Figura 1. Diagrama de casos de uso — Módulo de autenticación

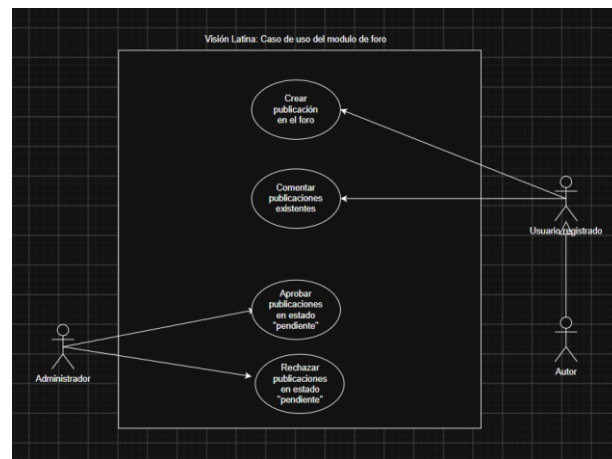


Figura 2. Diagrama de casos de uso — Módulo de foro

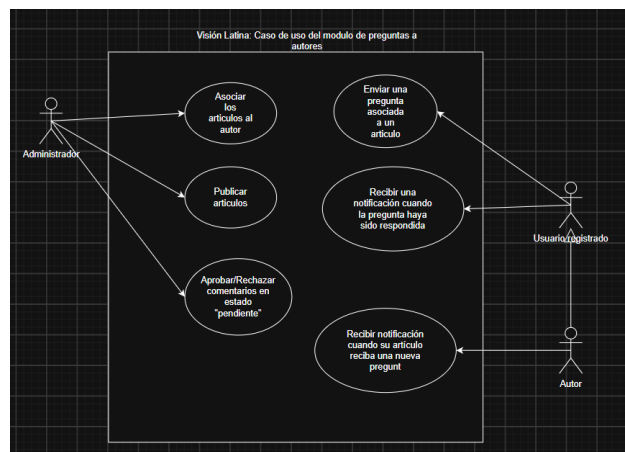


Figura 3. Diagrama de casos de uso — Módulo de pregunta a autores

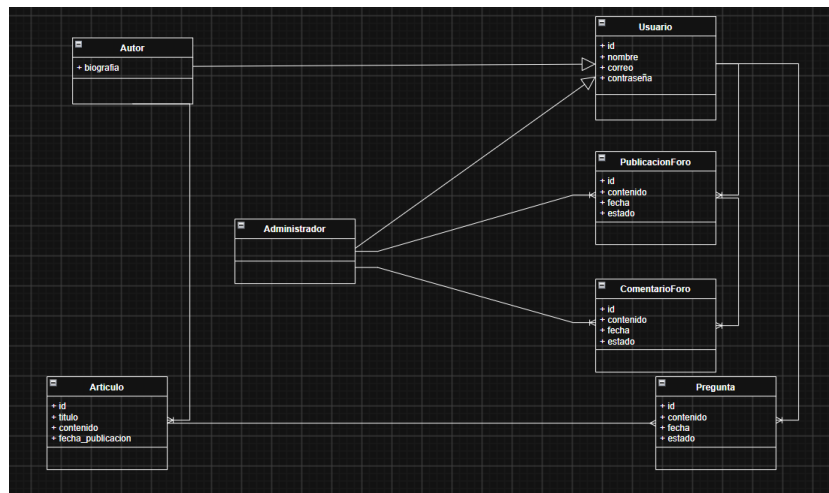


Figura 4. Diagrama de clases

Matriz de trazabilidad

Con base en los requisitos funcionales más críticos de cada módulo, se definieron los siguientes criterios de aceptación en formato Dado/Cuando/Entonces:

- RF01 (Registro): Dado que un visitante ingresa un correo válido y una contraseña, cuando envía el formulario de registro, entonces el sistema crea una cuenta de usuario y almacena la contraseña cifrada.
- RF02 (Inicio de sesión): Dado un usuario con credenciales correctas, cuando inicia sesión, entonces el sistema concede acceso y crea una sesión activa.
- RF05a/RF05b (Publicación pendiente): Dado que un usuario registrado crea una publicación, cuando la envía, entonces el sistema la almacena en estado "pendiente" y no la muestra públicamente hasta ser aprobada.
- RF07 (Aprobación de contenido): Dado un administrador revisando contenido pendiente, cuando aprueba una publicación o comentario, entonces el estado cambia a "aprobado" y se muestra públicamente.
- RF09 (Restricción de respuesta): Dado que un usuario distinto al autor intenta responder una pregunta, cuando envía la respuesta, entonces el sistema rechaza la acción y no permite guardarla.

- RF10 (Notificación de respuesta): Dado que un autor responde una pregunta, cuando se guarda la respuesta, entonces el sistema notifica al usuario que la formuló.

Requisito	Caso de uso	Caso de prueba	Criterio de aceptación
RF01	Registrarse	CP-01: Registrar usuario con correo y contraseña válidos	Dado un correo válido y contraseña, cuando se envía el registro, entonces se crea la cuenta con contraseña cifrada
RF02	Iniciar sesión	CP-02: Iniciar sesión con credenciales correctas	Dado credenciales correctas, cuando inicia sesión, entonces se concede acceso y se crea sesión activa
RF05a/RF05b	Crear publicación en el foro	CP-03: Crear publicación y verificar que quede en estado "pendiente"	Dado que un usuario crea una publicación, cuando la envía, entonces queda en estado "pendiente" sin mostrarse públicamente
RF07	Aprobar/rechazar publicaciones y comentarios	CP-04: Aprobar una publicación pendiente y verificar que se muestre públicamente	Dado un administrador revisando contenido, cuando aprueba, entonces cambia a estado "aprobado" y se muestra
RF09	Responder pregunta	CP-05: Intentar responder una pregunta con un usuario distinto al autor asignado	Dado un usuario que no es el autor, cuando intenta responder, entonces el sistema rechaza la acción

RF10	Recibir notificación (pregunta respondida)	CP-06: Verificar notificación al usuario tras respuesta del autor	Dado que el autor responde, cuando se guarda la respuesta, entonces se notifica al usuario que preguntó
-------------	--	---	---

Puntos de control de calidad

Etapa de ciclo de vida	Punto de control de calidad
Análisis	Validación de requisitos funcionales y no funcionales con base en el conocimiento del proyecto real
Diseño	Revisión de coherencia entre el diagrama de casos de uso y el diagrama de clases conceptual
Desarrollo	Verificación de que las reglas de negocio (cifrado de contraseñas, restricción de respuesta del autor) estén implementadas según lo especificado
Pruebas	Ejecución de casos de prueba definidos en la matriz de trazabilidad para validar cada requisito
Despliegue / Mantenimiento	Monitoreo de aprobación de contenido del foro y notificaciones, para detectar fallos en producción

5. Conclusiones

La calidad desde el diseño es un punto clave en el desarrollo de software, ya que permite evaluar desde la primera fase todos los requisitos planteados y evita procesos adicionales a lo largo del ciclo de vida. Para lograrlo, es fundamental entender las reglas de negocio, pues son la base de una especificación de requisitos correcta y evitan que existan funcionalidades en mal estado o con ambigüedades. Por esta razón, el aseguramiento de la calidad se ha

convertido en un elemento indispensable, no solo para reducir errores, sino para garantizar que el sistema final responda realmente a las necesidades del usuario. Aplicar estos conceptos a un proyecto propio como Visión Latina me permitió comprender que modelar correctamente los requisitos desde el inicio no es un paso opcional, sino la base que determina si un sistema cumplirá o no con lo que realmente se necesita.

6. Referencias

Cornejo-Aparicio, V., Flores-Silva, S., Bedregal-Alpaca, N., & Tupacyupanqui-Jaen, D. (2020). Modelo procedimental para la especificación de requisitos funcionales en la construcción de software. *Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação*, 571-586.

Paredes, L., Benavides, L., & Sánchez, N. (2017). Guía de recomendación para la selección de un modelo de calidad para la mejora de procesos de software (SPI). *Revista Ciencias Estratégicas*.